

La gran innovación del primer diseño del Pinguino fue ofrecer soporte USB nativo. Mientras que las primeras placas de Arduino necesitaban un chip externo y costoso (como el FTDI) para traducir la comunicación entre el puerto USB de la computadora y el microcontrolador, el Pinguino utilizó un chip que ya traía el módulo USB integrado. Esto hacía que la placa fuera más barata y fácil de construir en casa (DIY).

A continuación, te detallo los componentes del diagrama que compartiste, el cual corresponde al Pinguino Uno clásico:

1. El Cerebro: Microcontrolador PIC18F2550 (U1)

Es el circuito integrado central de 28 pines. Este microcontrolador es el que almacena y ejecuta el código. Su característica estrella es el soporte para USB 2.0 integrado. En el diagrama, se puede ver cómo sus pines se enrutan hacia los conectores externos.

2. Fuente de Alimentación (Power Supply)

Esta sección se encarga de recibir energía y adaptarla a los 5 voltios (+5V) que necesita el microcontrolador para funcionar de manera segura.

- DC Jack (J11): Conector para una fuente de alimentación externa (como un adaptador de pared o baterías).
- Diodo 1N4004 (D4): Protege el circuito en caso de que conectes la polaridad de la fuente al revés por accidente.
- Regulador 7805 (U2): Toma el voltaje de entrada (que puede ser de 7V a 12V) y lo estabiliza a exactamente 5V.
- Capacitores (C6, C7): Ayudan a filtrar el ruido eléctrico y estabilizar el flujo de energía.

3. Conectividad y Selección de Energía

Conector USB (J5): Un puerto USB Tipo B hembra (el conector cuadrado típico de las impresoras). Sirve para programar la placa desde la PC y para alimentarla con energía.

Selector de Poder (J3): Un conjunto de pines (jumper) que te permite elegir de dónde toma la energía la placa: desde el conector USB (+5V_USB) o desde el regulador de voltaje externo (+5V_EXT).

4. Reloj / Oscilador

- Cristal de 20MHz (Y1) y Capacitores (C2, C3): Estos componentes generan el "latido" o pulso constante que marca la velocidad a la que el microcontrolador procesa las instrucciones. Los dos capacitores de 22pF ayudan a que el cristal resuene correctamente.

5. Interfaz de Usuario y LEDs

- Botón de RESET (PB1): Un pulsador que reinicia el programa que se está ejecutando en el microcontrolador. Está acompañado de una resistencia de 10K (R1) configurada en "pull-up" para mantener el pin estable cuando no se presiona el botón.
- LEDs (D1, D2, D3): Diodos emisores de luz básicos. El rojo ("ON") indica que la placa está encendida. El azul ("TEST") está conectado al PIN 13 digital del Pinguino, permitiendo a los usuarios probar su primer programa de parpadeo de LED (Blink) sin necesidad de conectar componentes externos.

6. Conectores de Entrada/Salida (Headers)

Son las tiras de pines donde se conectan los cables, sensores, motores y otros componentes electrónicos.

- Digital Pins (J2 y J6): Pines para señales digitales (0 o 1, encendido o apagado). Algunos de ellos (como el PIN 11 y PIN 12) tienen soporte PWM para simular salidas analógicas (útil para controlar el brillo de un LED o la velocidad de un motor).
- Analog Pins (J4): Pines destinados a leer señales variables (como las de un sensor de temperatura o luz).
- Power Pin Header (J7): Proporciona puntos de conexión para obtener energía (+5V y GND) y alimentar los circuitos externos que conectes a la placa.

Entradas y Salidas Digitales (Headers J2 y J6)

El diseño divide los pines digitales en dos conectores hembra, ofreciendo un total de 14 pines (numerados del 0 al 13), lo cual es un claro homenaje a la distribución física de la placa Arduino Uno original.

- Pines de Propósito General (PIN0 a PIN10 y PIN13): Estos pines pueden configurarse mediante código para enviar voltaje (salida) o leer si hay voltaje (entrada), interpretando todo en estados lógicos de 0 y 1. En el diagrama, la mayoría de estos pines (del 0 al 7) están conectados directamente al "Puerto B" del microcontrolador (pines RB0 a RB7).
- Pines con soporte PWM (PWM/PIN11 y PWM/PIN12): En el conector J6, puedes ver que los pines 11 y 12 tienen la etiqueta "PWM". Si sigues sus líneas hasta el chip U1, verás que se conectan a los pines físicos 12 (RC1/CCP2) y 13 (RC2/CCP1). Las siglas "CCP" (Capture/Compare/PWM) indican que estos pines tienen hardware especial dentro del PIC para generar Modulación por Ancho de Pulso. Esto permite simular salidas

analógicas para, por ejemplo, variar la velocidad de un motor o atenuar el brillo de un LED.

- El famoso PIN 13: En el conector J6 se encuentra el PIN13. Si observas el lado izquierdo del diagrama, verás que la señal PIN13 está conectada directamente al LED azul de "TEST" (D1). Esto significa que cualquier señal digital alta (1) enviada al pin 13 encenderá físicamente ese LED integrado en la placa.

Entradas Analógicas (Header J4)

Agrupadas en un solo conector de 5 pines, estas entradas permiten leer rangos de voltaje variables (de 0V a 5V) y convertirlos en valores numéricos que el programa puede entender.

- Nomenclatura continua (ANALOG/PIN13 a ANALOG/PIN17): A diferencia de Arduino (que las llama A0 a A5), este diagrama de Pinguino etiqueta sus pines analógicos continuando la numeración de los pines digitales (del 13 al 17).
- Conexión al "Puerto A": Si sigues las etiquetas de estos pines hacia el microcontrolador (U1), verás que están conectados a los pines físicos 2, 3, 4, 5 y 7. Estos corresponden a las entradas RA0/AN0, RA1/AN1, etc. La etiqueta "AN" confirma que están conectados al módulo ADC (Convertidor Analógico a Digital) interno del microcontrolador.

Preparación para grabar el "Bootloader"

Para que la placa Pinguino pueda recibir programas a través de un simple cable USB, primero necesita tener preinstalado un pequeño programa base llamado bootloader.

Si revisas el conector digital J2, verás que los pines 5, 6 y 7 están enrutados a patas del chip que tienen las siglas PGM, PGC (Programming Clock) y PGD (Programming Data). Esta es la interfaz de programación "In-Circuit Serial Programming" (ICSP) de Microchip. Aunque el esquema no incluye un conector ICSP dedicado y separado (como suelen tener otras placas), al exponer estas líneas en los pines digitales estándar, los creadores aseguraron que cualquier persona con un programador externo (como un dispositivo PICKit) pudiera inyectar el bootloader de fábrica directamente en la placa recién soldada.

Voltajes de referencia para mayor precisión

En el conector analógico J4, las pistas que viajan hacia los pines físicos 4 y 5 del microcontrolador tienen funciones ocultas etiquetadas internamente como VREF- y VREF+.

Por defecto, cuando lees un sensor analógico, el chip divide la lectura entre 0 y 5 voltios. Sin embargo, tener acceso a los pines VREF es una herramienta avanzada. Permite al usuario conectar voltajes externos muy específicos (por ejemplo, de 1 voltio a 2 voltios) para definir un rango de lectura mucho más estrecho. Esto se traduce en la capacidad de leer sensores médicos o de instrumentación con una resolución y precisión muchísimo más alta de lo normal.

La red del plano de tierra (GND)

Dispersos por todo el documento, verás pequeños símbolos que parecen una T invertida con líneas diagonales (debajo de los capacitores del cristal, debajo de los LEDs, en la fuente de poder, etc.).

Este es el símbolo de conexión a tierra (Ground). El hecho de que se dibuje de forma independiente en lugar de dibujar líneas que conecten todos esos puntos entre sí, indica a los ingenieros de software de diseño de circuitos (PCB) que deben crear un "plano de tierra". Esto significa que, en la placa física real, todos esos puntos irán conectados a una gran capa sólida de cobre que cubre la placa entera. Esta técnica absorbe interferencias electromagnéticas y asegura que todos los componentes tengan una referencia de 0 voltios estable e idéntica.

